FİZİK NOTLARI · 11. SINIF · MAARİF MODELİ · #1 @benfizikyapamiyorum

# Serbest Düşme ve Atışlar

Konu özeti, sık yapılan 5 hata, çözümlü örnekler, 10 soru ve çözümleri. Bütün notta hava direnci önemsizdir ve $g = 10$ m/s$^2$ alınır.

## 1 Serbest düşme

Durgun hâlden bırakılan cisim, kütlesinden bağımsız olarak sabit $g$ ivmesiyle düşer.

| $v = g\,t$ | $h = \frac{1}{2}gt^2$ | $v^2 = 2gh$ |
|---|---|---|
| hız | düşülen yol | zamansız |

| Süre (s) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hız (m/s) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Toplam yol (m) | 5 | 20 | 45 | 80 |
| O saniyede alınan yol (m) | 5 | 15 | 25 | 35 |

Ardışık saniyelerde alınan yollar **1 : 3 : 5 : 7** oranındadır. Toplam yol sürenin karesiyle artar.

## 2 Düşey atışlar

**Aşağı doğru atış**

$v = v_0 + gt$

$h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2$

**Yukarı doğru atış**

$v = v_0 - gt,\ h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$

Tepeye çıkış: $t = \frac{v_0}{g},\ h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$

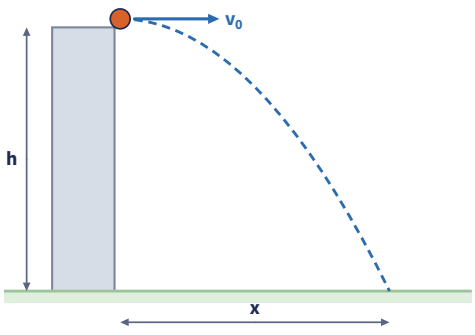
**Simetri:** Yukarı atılan cisim aynı yükseklikten çıkarken ve inerken eşit süratle geçer. Çıkış süresi iniş süresine eşittir.

## 3 Yatay atış

Hareket iki bağımsız hareketin birleşimidir: **yatayda sabit hızlı**, **düşeyde serbest düşme**.

| $x = v_0 t$ | $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ |
|---|---|
| yatay yol | uçuş süresi |

Anlık sürat $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$. Uçuş süresi atış hızına bağlı değildir.

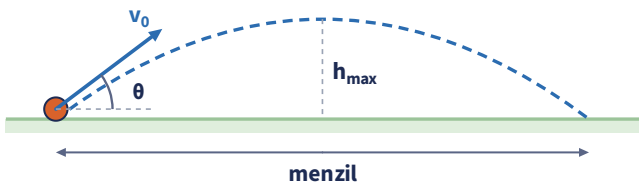


## 4 Eğik atış

Hız iki bileşene ayrılır: $v_x = v_0 \cos\theta$ (hep sabit), $v_{0y} = v_0 \sin\theta$ (düşey atış gibi değişir).

$$t_{\text{çıkış}} = \frac{v_0 \sin\theta}{g}$$
tepeye varış

$$h_{max} = \frac{(v_0 \sin\theta)^2}{2g}$$
en büyük yükseklik




Menzil $= v_x \cdot t_{\text{uçuş}}$. Aynı süratle atışta menzil 45°'de en büyüktür; 37° ve 53° gibi tamamlayıcı açılarda menziller eşittir.

## ! Sık yapılan 5 hata

| | |
|---|---|
| **YANLIŞ:** Eğik atışta tepe noktasında hız sıfırdır. | **DOĞRUSU:** Tepede yalnız düşey bileşen sıfırdır; hız $v_0 \cos\theta$ olur. |
| **YANLIŞ:** Daha hızlı yatay atılan cisim daha geç düşer. | **DOĞRUSU:** Uçuş süresi yalnız yüksekliğe bağlıdır: $t = \sqrt{2h/g}$. |
| **YANLIŞ:** Tepe noktasında ivme sıfırdır. | **DOĞRUSU:** İvme hareket boyunca her an $g$ ve aşağı yönlüdür. |
| **YANLIŞ:** Ağır cisim serbest düşmede daha önce yere iner. | **DOĞRUSU:** Hava direnci yoksa bütün cisimler aynı $g$ ivmesiyle düşer. |
| **YANLIŞ:** Atış açısı büyüdükçe menzil hep artar. | **DOĞRUSU:** Menzil 45°'ye kadar artar, sonra azalır. |

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1 · YUKARI ATIŞ**
Yerden 30 m/s ile düşey yukarı atılan top için: tepeye çıkış $t = 30/10 = 3$ s, $h_{max} = 30^2/20 = 45$ m. 5. saniyede konum $h = 30 \cdot 5 - 5 \cdot 25 = 25$ m, hız $v = 30 - 50 = -20$ m/s (aşağı yönde 20 m/s).

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · YATAY ATIŞ**
45 m yükseklikten 40 m/s ile yatay atılan taş: $45 = 5t^2 \Rightarrow t = 3$ s. Yatay yol $x = 40 \cdot 3 = 120$ m. Çarpma anında $v_y = 30$ m/s, sürat $v = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50$ m/s.

## ? Sorular

**1** Bir öğrenci, ışık kapılı düzenekle serbest bırakılan çelik bilyenin farklı anlardaki hızını ölçüyor.

| t (s) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|---|---|---|---|---|
| v (m/s) | 0,98 | 1,96 | 2,94 | 3,92 |

I. Bilye düzgün hızlanan hareket yapmıştır.
II. Bilyenin ivmesi yaklaşık 9,8 m/s²'dir.
III. Bilyenin kütlesi iki katına çıkarılırsa tablodaki hızlar da iki katına çıkar.

**Bu çıkarımlardan hangileri doğrudur?**

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
**D)** I ve III **E)** I, II ve III

**2** Serbest bırakılan bir cisim, hareketinin son 1 saniyesinde toplam yolun $\frac{9}{25}$'ini alıyor. (g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)

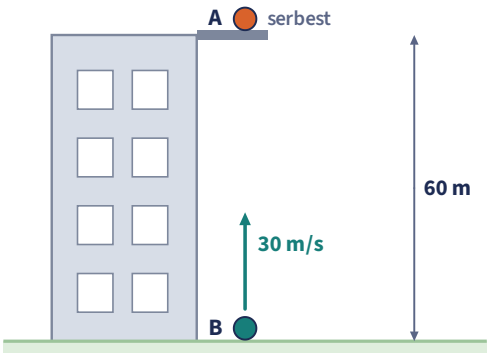
**Cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır?**

**A)** 45 **B)** 80 **C)** 100 **D)** 125 **E)** 180

**3** Yerden 40 m/s hızla düşey yukarı atılan cisim için (g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)
**atıldıktan 6 s sonraki yer değiştirmesi ve 0–6 s'de aldığı yol nedir?**

**A)** 60 m yukarı; 100 m **B)** 60 m yukarı; 60 m
**C)** 20 m yukarı; 100 m **D)** 60 m aşağı; 100 m
**E)** 80 m yukarı; 100 m

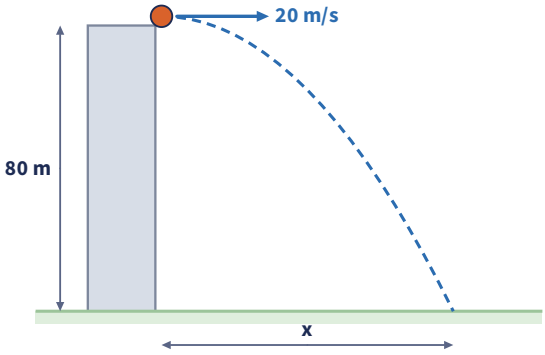
**4** 60 m yükseklikteki balkondan A topu serbest bırakılırken, aynı anda tam altındaki B topu yerden 30 m/s ile düşey yukarı atılıyor. (g = 10 m/s²; hava direnci önemsiz)




**Toplar yerden kaç m yükseklikte karşılaşır?**

**A)** 20 **B)** 30 **C)** 40 **D)** 45 **E)** 50

**5** 80 m yükseklikteki kuleden 20 m/s ile yatay atılan cisim yere düşüyor. ($g = 10\ m/s^2$; hava direnci önemsiz)




**Uçuş süresi ve yatayda aldığı yol nedir?**

**A)** 4 s ve 80 m **B)** 4 s ve 40 m **C)** 2 s ve 40 m

**D)** 4 s ve 160 m **E)** 8 s ve 160 m

**6** Yatay doğrultuda sabit hızla uçan bir uçak, bir paketi serbest bırakıyor. Hava direnci önemsizdir.

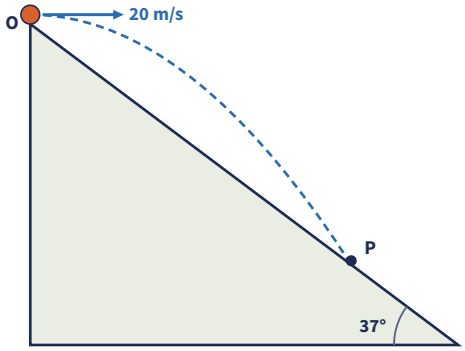
I. Paket yere düştüğü anda uçak paketin tam üstündedir.
II. Yerdeki gözlemciye göre paket düşey doğru boyunca düşer.
III. Uçaktaki pilota göre paket düşey doğru boyunca düşer.

**Yargılarından hangileri doğrudur?**

**A)** Yalnız I **B)** I ve III **C)** Yalnız II

**D)** II ve III **E)** I, II ve III

**7** 37° eğimli yamacın tepesindeki O noktasından 20 m/s ile yatay atılan top, yamaçtaki P noktasına düşüyor. ($g = 10\ m/s^2$; $\sin 37° = 0,6$; $\cos 37° = 0,8$)




**|OP| kaç m'dir?**

**A)** 60 **B)** 75 **C)** 80 **D)** 90 **E)** 100

**8** Yerden 50 m/s ile yatayla 37° açı yapacak şekilde atılan cisim yere düşüyor. ($g = 10\ m/s^2$; $\sin 37° = 0,6$; $\cos 37° = 0,8$)

**Cismin en büyük yüksekliği ve menzili nedir?**

**A)** 45 m ve 120 m **B)** 80 m ve 240 m **C)** 30 m ve 240 m

**D)** 45 m ve 300 m **E)** 45 m ve 240 m

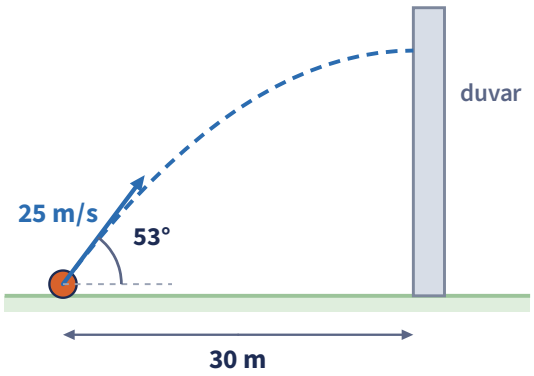
**9** Aynı noktadan aynı süratle biri 37°, diğeri 53° açıyla iki cisim atılıyor. (sin37° = cos53° = 0,6; sin53° = cos37° = 0,8)

I. Menzilleri eşittir.
II. Uçuş sürelerinin oranı $t_{37}/t_{53} = 3/4$'tür.
III. Çıkabildikleri en büyük yükseklikler eşittir.

**Yargılarından hangileri doğrudur?**

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
**D)** I ve III **E)** I, II ve III

**10** Yerden 25 m/s ile yatayla 53° açıyla atılan top, 30 m ötedeki yüksek duvara çarpıyor. (g = 10 m/s²; sin53° = 0,8; cos53° = 0,6)




**Top duvara yerden kaç m yükseklikte çarpar?**

**A)** 15 **B)** 20 **C)** 25 **D)** 30 **E)** 35

Her hafta yeni fizik notu: Pazartesi 9 · Çarşamba 10 · **Cuma 11. sınıf** **@benfizikyapamiyorum**

## ✓ Cevaplar ve çözümler

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **C** | Hız eşit sürelerde eşit artıyor (I). $a = 0{,}98/0{,}1 = 9{,}8$ m/s² (II). Serbest düşme kütleye bağlı değil (III yanlış). |
| **2** | **D** | Toplam süre $t$: son 1 s'de $5(2t-1)$, toplam $5t^2$. $\frac{2t-1}{t^2} = \frac{9}{25} \rightarrow t = 5$ s, $h = 125$ m. |
| **3** | **A** | Tepeye 4 s'de çıkar, $h_{max} = 80$ m. 6. s'de $x = 240 - 180 = 60$ m yukarıda. Yol $= 80 + 20 = 100$ m. |
| **4** | **C** | İki topun ivmesi aynı; bağıl hız 30 m/s sabit: $t = 60/30 = 2$ s. B'nin yüksekliği $30 \cdot 2 - 5 \cdot 4 = 40$ m. |
| **5** | **A** | $80 = 5t^2 \rightarrow t = 4$ s. $x = 20 \cdot 4 = 80$ m. |
| **6** | **B** | Paketin yatay hızı uçağınkine eşit: hep uçağın altında (I). Yerdeki gözlemci parabol görür (II yanlış). Pilot düşey doğru görür (III). |
| **7** | **B** | $\tan 37^\circ = \frac{5t^2}{20t} = 0{,}75 \rightarrow t = 3$ s. $x = 60$, $y = 45$ m $\rightarrow |OP| = 75$ m. |
| **8** | **E** | $v_x = 40$, $v_y = 30$ m/s. $h_{max} = 30^2/20 = 45$ m, uçuş 6 s, menzil $= 240$ m. |
| **9** | **C** | Menzil $\propto \sin 2\theta$: eşit (I). Süre $\propto \sin\theta$: $3/4$ (II). Yükseklik $\propto \sin^2\theta$: eşit değil (III yanlış). |
| **10** | **B** | $v_x = 15$, $v_y = 20$. Duvara $t = 2$ s'de varır: $y = 40 - 20 = 20$ m. O anda $v_y = 0$; top tepe noktasında çarpar. |

Bu notu faydalı bulduysan arkadaşına gönder. Gelecek hafta: **Newton'un hareket yasaları**

**@benfizikyapamiyorum**

BU NOTUN DEVAMI · 11. SINIF

# Notu bitirdin. Şimdi yazılıdaki gibi çöz.

Bu notun konusundan 50 yazılı sorusu: adım adım çözümler, puanlama ve cevap anahtarı.



BEN FİZİK YAPAMIYORUM — KONU SORU PAKETİ

KONU SORU PAKETİ · 11. SINIF · MAARİF MODELİ · #1 — @benfizikyapamiyorum

**Serbest Düşme ve İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket**

50 yazılı sorusu · adım adım çözümler · puanlama ölçütleri

| 50 | 428 | 3 | 26 |
|---|---|---|---|
| yazılı sorusu | toplam puan | zorluk bölümü | şekilli / tablolu soru |

**Bu pakette**
- Serbest düşme
- Serbest düşme grafikleri
- Serbest düşme (ilk hızlı)
- İki boyutta hareket (yatay ilk hız)
- İki boyutta hareket (açılı ilk hız)
- Deney ve veri
- Karma

**Nasıl çalışmalısın?**
1. **Önce çöz.** Soruları defterine, yazılıdaymış gibi süre tutarak çöz.
2. **Sonra puanla.** Cevap anahtarındaki puanlarla kendini değerlendir.
3. **Çözümü oku.** Yanlış ya da eksik kalan her sorunun adım adım çözümünü ve "Dikkat" notunu oku.
4. **Tekrar et.** Kaçırdıklarını 2–3 gün sonra çözümüne bakmadan yeniden çöz.

**Bölümler**

| Bölüm | Sorular | Puan | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 · Temel | 1–15 | 87 | Kavramları sağlamlaştır |
| 2 · Yazılı düzeyi | 16–38 | 205 | Yazılıdaki soru tipleri |
| 3 · Ayırt eden | 39–50 | 136 | Tam puan için |

**Varsayımlar:** Bu pakette bütün sorularda hava direnci ihmal edilir ve yer çekimi ivmesi g = 10 m/s² alınır (deney sorularında ivme verilerden bulunur). Hareketler Dünya yüzeyine yakın yerde gerçekleşir; cisimler nokta gibi düşünülür. Gerekli sin, cos ve karekök değerleri ilgili soruda verilmiştir. İşaretli niceliklerde hangi yönün pozitif alındığı soruda belirtilmiştir.

Bu PDF kişisel kullanım içindir; çoğaltılıp paylaşılamaz. Sorular ve çözümler Timur YILDIRIM'a aittir, özgündür; MEB kitaplarından alınmamıştır. Ücretsiz konu notu: benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz

## 11. Sınıf · Serbest Düşme ve İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket

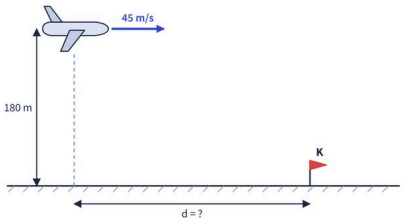
- 50 soru, gerçek yazılı formatında (alt maddeli, puanlı)
- Her soruya adım adım, ayrıntılı çözüm
- Puanlama ölçütleri ve "sık yapılan hata" notları
- Cevap anahtarı ve kendini puanlama tablosu

**₺59** Tek ödeme · PDF
Ödeme sonrası hemen indir

## PAKETTEN BİR SORU

**26** Hesaplama · İki boyutta hareket (yatay ilk hız) — 10 puan

Yerden 180 m yükseklikte, yatay doğrultuda 45 m/s sabit süratle uçan küçük bir yardım uçağı, yerdeki K noktasına bir paket ulaştırmak istiyor. Paket, uçaktan serbest bırakılacaktır. (g = 10 m/s²; hava direncini ihmal ediniz.)




**a)** Paketin yere ulaşma süresini hesaplayınız. 2 p

**b)** Pilot paketi, K noktasının yatayda kaç metre gerisindeyken (şekildeki d uzaklığı) bırakmalıdır? 3 p

**c)** Paketin yere çarpma süratini hesaplayınız. 3 p

**d)** Paket bırakıldıktan 2 s sonra, yerdeki gözlemciye göre paketin hızının yatay ve düşey bileşenlerini yazınız. 2 p

## VE ÇÖZÜMÜ

**26** **Cevap:** a) 6 s  b) 270 m  c) 75 m/s  d) $\vartheta_x = 45$ m/s, $\vartheta_y = 20$ m/s (aşağı)

Verilen: h = 180 m, uçağın hızı 45 m/s (yatay). Uçaktan bırakılan paketin yere göre ilk hızı uçağınkiyle aynıdır: 45 m/s yatay. Paket iki boyutta sabit ivmeli hareket yapar: yatayda sabit hızlı, düşeyde ilk hızı sıfır olan serbest düşme.

a) Düşeyde: $h = \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \rightarrow 180 = 5 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 36 \rightarrow t = 6$ s.

b) Yatayda: $d = \vartheta_x \cdot t = 45 \cdot 6 = 270$ m. Pilot, K'nin 270 m gerisindeyken paketi bırakmalıdır.

c) Çarpma anında: $\vartheta_x = 45$ m/s (değişmez), $\vartheta_y = g \cdot t = 10 \cdot 6 = 60$ m/s.

$\vartheta = \sqrt{(\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2)} = \sqrt{(45^2 + 60^2)} = \sqrt{(2025 + 3600)} = \sqrt{5625} = 75$ m/s.

d) $t = 2$ s'de: $\vartheta_x = 45$ m/s; $\vartheta_y = 10 \cdot 2 = 20$ m/s (aşağı).

**Puanlama:** a) 2 puan.  b) 3 puan: paketin ilk hızının uçağınkine eşit olduğunu belirtme 1, işlem 1, sonuç 1.  c) 3 puan: iki bileşen 1, vektörel toplama 1, sonuç 1.  d) 2 puan: her bileşen 1.

**Dikkat:** "Paket serbest bırakıldığına göre yatay hızı sıfırdır" düşüncesi yanlıştır. Paket bırakılmadan önce uçakla birlikte 45 m/s hızla hareket ediyordu; bu yatay hızı korur.

**Okut ya da yaz:**
**benfizikyapamiyorum.com/paket**

### Bütün ünite için: Yapabilirim 11

11. sınıfın bütün konuları; konu notları, kavram kartları, yeni nesil sorular ve adım adım çözümler. Bir de yazılıdan önceki 3 gün için **Yazılıya 3 Gün Kala**.

### Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yapabilirim ve Yazılıya 3 Gün Kala'da Shopier ödeme adımında yaz:

**NOTLAR10**